

Maths - Question 7

Original paper page 8; original question and option regions

If the point P denotes the complex number $z = x + iy$ in the Argand plane and

$\frac{z - (2 - i)}{z + (1 + 2i)}$ is purely imaginary number, then the locus of P is

P అనే బిందువు ఆర్గండ్ తలంలో $z = x + iy$ అనే సంకీర్ణ సంఖ్యను సూచిస్తుంటే మరియు $\frac{z - (2 - i)}{z + (1 + 2i)}$

అనేది శుద్ధ కల్పిత సంఖ్య అయితే, P యొక్క బిందుపథం

Options :

a hyperbola not containing the point $(-1, -2)$

1. ✖ $(-1, -2)$ ను కలిగి ఉండని ఒక అతిపరావలయము.

an ellipse not containing the point $(-1, -2)$

2. ✖ $(-1, -2)$ ను కలిగి ఉండని ఒక దీర్ఘవృత్తము.

Maths - Question 7 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

a parabola not containing the point $(-1, -2)$

$(-1, -2)$ ను కలిగి ఉండని ఒక వరాచలయము.

a circle not containing the point $(-1, -2)$ and having its centre on the line

$$x + y + 1 = 0$$

$x + y + 1 = 0$ రేఖపై కేంద్రాన్ని కలిగి ఉంటూ, $(-1, -2)$ బిందువును కలిగి ఉండని ఒక వృత్తం.

Maths - Question 9

Original paper page 10; original question and option regions

$$\left(1 + \sqrt{5} + i\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}\right)^5 =$$

Options :

1. ✖ 1024

2. ✔ -1024

3. ✖ 512

4. ✖ -512

Maths - Question 10

Original paper page 10; original question and option regions

The number of solutions of the equation $\sqrt{3x^2 + x + 5} = x - 3$ is

$\sqrt{3x^2 + x + 5} = x - 3$ సమీకరణం యొక్క సాధనల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 2

Maths - Question 10 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

1

0

4

Maths - Question 11

Original paper page 11; original question and option regions

The set of all real values of x for which $\frac{x^2 - 1}{(x - 4)(x - 3)} \geq 1$ is

$$\frac{x^2 - 1}{(x - 4)(x - 3)} \geq 1 \text{ అయ్యేటట్లుగా ఉండే } x \text{ యొక్క వాస్తవ విలువలన్నింటి సమితి}$$

Options :

$$[-1, 1] \cup (3, 4)$$

1. ✖

$$\left[\frac{13}{7}, 3 \right) \cup (4, \infty)$$

2. ✔

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

$$\left(-\infty, \frac{13}{7}\right] \cup (3, 4)$$

$$\mathbb{R} - [3, 4]$$

Maths - Question 12

Original paper page 12; original question and option regions

If α, β and γ are the roots of the equation $2x^3 + 3x^2 - 5x - 7 = 0$, then

$$\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2} + \frac{1}{\gamma^2} =$$

α, β మరియు γ లు $2x^3 + 3x^2 - 5x - 7 = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలైతే $\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2} + \frac{1}{\gamma^2} =$

Options :

1. ✖ $-\frac{17}{49}$

2. ✖ $-\frac{23}{49}$

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

55

49

67

49

Maths - Question 13

Original paper page 13; original question and option regions

Two roots of the equation $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$ are positive and equal. If the product of the other two real roots is 1, then

$ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$ సమీకరణం యొక్క రెండు మూలాలు ధనాత్మకము మరియు సమానము. ఇతర రెండు వాస్తవమూలాల లబ్ధం 1 అయితే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $be^2 = a^2d$

2. ✔ $3e + \frac{2b\sqrt{e}}{\sqrt{a}} + c = a$

3. ✖ $e + 2b\sqrt{e} + 3c = a\sqrt{a}$

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

$$b^2e = ad^2$$

Maths - Question 17

Original paper page 17; original question and option regions

If $y = \frac{3}{4} + \frac{3.5}{4.8} + \frac{3.5.7}{4.8.12} + \dots \infty$, then

$y = \frac{3}{4} + \frac{3.5}{4.8} + \frac{3.5.7}{4.8.12} + \dots \infty$ అయితే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $y^2 - 2y + 5 = 0$

2. ✔ $y^2 + 2y - 7 = 0$

3. ✖ $y^2 - 3y + 4 = 0$

4. ✖ $y^2 + 4y - 6 = 0$

Maths - Question 18

Original paper page 17; original question and option regions

Sum of the coefficients of x^4 and x^6 in the expansion of $(1 + x - x^2)^6$ is

$(1 + x - x^2)^6$ యొక్క విస్తరణలో x^4 మరియు x^6 యొక్క గుణకాల మొత్తం

Options :

1. ✖

121

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

–91

11

31

Maths - Question 19

Original paper page 18; original question and option regions

$$\text{If } \frac{3x^3 - 7x + 1}{(x-2)^5} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{(x-2)^3} + \frac{D}{(x-2)^4} + \frac{E}{(x-2)^5},$$

then $A(B + C + D + E) =$

$$\frac{3x^3 - 7x + 1}{(x-2)^5} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{(x-2)^3} + \frac{D}{(x-2)^4} + \frac{E}{(x-2)^5} \text{ అయితే, అప్పుడు}$$

$$A(B + C + D + E) =$$

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ 64

Maths - Question 19 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

348

256

Maths - Question 20

Original paper page 19; original question and option regions

$$\tan \frac{2\pi}{7} \cdot \tan \frac{4\pi}{7} + \tan \frac{4\pi}{7} \cdot \tan \frac{\pi}{7} + \tan \frac{\pi}{7} \cdot \tan \frac{2\pi}{7} =$$

Options :

1. ✖ 7

2. ✔ -7

3. ✖ 3

4. ✖ -3

Maths - Question 21

Original paper page 19; original question and option regions

$$\cos 13^\circ \sin 17^\circ \sin 21^\circ \cos 47^\circ =$$

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

$$\frac{1}{32}(1 + \sqrt{2} - \sqrt{3})$$

$$\frac{1}{16}(1 + \sqrt{3} + \sqrt{5})$$

$$\frac{1}{16}(2 + \sqrt{3} - \sqrt{5})$$

$$\frac{1}{32}(1 + 2\sqrt{3} - \sqrt{5})$$

Maths - Question 22

Original paper page 20; original question and option regions

$$\sin \frac{\pi}{5} + \sin \frac{2\pi}{5} + \sin \frac{3\pi}{5} + \sin \frac{4\pi}{5} =$$

Options :

1. ✖ 1

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

$$\sqrt{5}$$

$$\frac{1}{4}(\sqrt{5} + 1)(\sqrt{10 + 2\sqrt{5}})$$

$$\frac{1}{4}(\sqrt{5} - 1)(\sqrt{10 + 2\sqrt{5}})$$

Maths - Question 23

Original paper page 21; original question and option regions

The sum of the solutions of $\cos x \sqrt{16 \sin^2 x} = 1$ in $(0, 2\pi)$ is

$(0, 2\pi)$ లో $\cos x \sqrt{16 \sin^2 x} = 1$ యొక్క సాధనల మొత్తం

Options :

1. ✓ 2π

2. ✗ $\frac{13\pi}{2}$

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$\frac{17\pi}{4}$$

$$4\pi$$

Maths - Question 24

Original paper page 22; original question and option regions

$$\text{If } \cot(\cos^{-1}x) = \sec\left\{\tan^{-1}\left(\frac{a}{\sqrt{b^2 - a^2}}\right)\right\}, b > a, \text{ then } x =$$

$$\cot(\cos^{-1}x) = \sec\left\{\tan^{-1}\left(\frac{a}{\sqrt{b^2 - a^2}}\right)\right\}, b > a \text{ అయితే, అప్పుడు } x =$$

Options :

1. ✓ $\frac{b}{\sqrt{2b^2 - a^2}}$

2. ✗ $\frac{a}{\sqrt{2b^2 - a^2}}$

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{a}$$

$$\frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{b}$$

Maths - Question 25

Original paper page 23; original question and option regions

If $\sinh^{-1} x = \log 3$ and $\cosh^{-1} y = \log \frac{3}{2}$, then $\tanh^{-1}(x - y) =$

$\sinh^{-1} x = \log 3$ and $\cosh^{-1} y = \log \frac{3}{2}$ అయితే, $\tanh^{-1}(x - y) =$

Options :

1. ✓

$$\log \sqrt{\frac{5}{3}}$$

2. ✗

$$\log \frac{5}{3}$$

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

$$\log \frac{4}{3}$$

$$\log \frac{2}{\sqrt{3}}$$

Maths - Question 27

Original paper page 25; original question and option regions

In a triangle ABC, if A, B and C are in arithmetic progression, $r_3 = r_1 r_2$ and $c = 10$, then $a^2 + b^2 + c^2 =$

ఒక త్రిభుజం ABC లో, A, B మరియు C లు అంకశ్రేణిలో ఉన్నాయి, $r_3 = r_1 r_2$ మరియు $c = 10$ అయితే, అప్పుడు $a^2 + b^2 + c^2 =$

Options :

1. ✖ 128

2. ✖ 288

3. ✖ 392

4. ✔ 200

Maths - Question 28

Original paper page 26; original question and option regions

In a ΔABC , $\frac{2(r_1 + r_3)}{ac(1 + \cos B)} =$

ఒక త్రిభుజం ABC లో, $\frac{2(r_1 + r_3)}{ac(1 + \cos B)} =$

Options :

$$\frac{\Delta}{b}$$

1. ✖

$$\frac{b}{\Delta}$$

2. ✔

$$\frac{2\Delta}{a + b + c}$$

3. ✖

$$\frac{a + b + c}{2\Delta}$$

4. ✖

Maths - Question 30

Original paper page 28; original question and option regions

If the position vectors of the vertices A, B, C of a triangle are $3\bar{i} + 4\bar{j} - \bar{k}$, $\bar{i} + 3\bar{j} + \bar{k}$, $5(\bar{i} + \bar{j} + \bar{k})$ respectively, then the magnitude of the altitude drawn from A on to the side BC is

ఒక త్రిభుజం యొక్క శీర్షాలు A, B, C ల స్థాన సదిశలు వరుసగా $3\bar{i} + 4\bar{j} - \bar{k}$, $\bar{i} + 3\bar{j} + \bar{k}$, $5(\bar{i} + \bar{j} + \bar{k})$ అయితే, A నుండి BC కి గీయబడిన ఉన్నతి యొక్క పొడవు

Options :

1. ✓ $\frac{4\sqrt{5}}{3}$

2. ✗ $\frac{5\sqrt{5}}{3}$

3. ✗ $\frac{7\sqrt{5}}{3}$

4. ✗ $\frac{8\sqrt{5}}{3}$

Maths - Question 31

Original paper page 29; original question and option regions

If the vectors $2\bar{i} + 4\bar{j} - 3\bar{k}$, $-\bar{i} + 2\bar{j} + 3\bar{k}$ and $p\bar{i} - 2\bar{j} + \bar{k}$ are coplanar, then the unit vector in the direction of the vector $9p\bar{i} - 4\bar{j} + 4\bar{k}$ is

$2\bar{i} + 4\bar{j} - 3\bar{k}$, $-\bar{i} + 2\bar{j} + 3\bar{k}$ మరియు $p\bar{i} - 2\bar{j} + \bar{k}$ అనే సదిశలు సతలీయాలయితే, $9p\bar{i} - 4\bar{j} + 4\bar{k}$ యొక్క దిశలో యూనిట్ సదిశ

Options :

1. ✖ $\frac{1}{6}(2\bar{i} - 4\bar{j} + 4\bar{k})$

2. ✖ $\frac{1}{\sqrt{57}}(5\bar{i} - 4\bar{j} + 4\bar{k})$

3. ✖ $\frac{1}{\sqrt{68}}(6\bar{i} - 4\bar{j} + 4\bar{k})$

4. ✔ $\frac{1}{9}(-7\bar{i} - 4\bar{j} + 4\bar{k})$

Maths - Question 32

Original paper page 30; original question and option regions

Assertion (A) : For the lines $\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b}$ and $\vec{r} = \vec{p} + s\vec{q}$,

if $(\vec{a} - \vec{p}) \cdot (\vec{b} \times \vec{q}) \neq 0$, then the two lines are coplanar

నిశ్చితత్వం (A) : $(\vec{a} - \vec{p}) \cdot (\vec{b} \times \vec{q}) \neq 0$ అయితే, $\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b}$ మరియు $\vec{r} = \vec{p} + s\vec{q}$ రేఖలు సతలీయాలు.

Reason (R) : $|(\vec{a} - \vec{p}) \cdot (\vec{b} \times \vec{q})|$ is $|\vec{b} \times \vec{q}|$ times the shortest

distance between the lines $\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b}$ and $\vec{r} = \vec{p} + s\vec{q}$.

కారణం (R) : $|(\vec{a} - \vec{p}) \cdot (\vec{b} \times \vec{q})|$ అనేది, $\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b}$ మరియు $\vec{r} = \vec{p} + s\vec{q}$ రేఖల మధ్య గల కనిష్ట దూరానికి $|\vec{b} \times \vec{q}|$ రెట్లు అవుతుంది.

Options :

(A) is true, (R) is true and (R) is correct explanation to (A)

(A) సత్యము, (R) సత్యము మరియు (A) కి (R) సరి అయిన వివరణ

1. ✖

(A) is true, (R) is true and (R) is not the correct explanation to (A)

(A) సత్యము, (R) సత్యము మరియు (A) కి (R) సరి అయిన వివరణ కాదు

2. ✖

(A) is true, (R) is false

(A) సత్యము, (R) అసత్యము

3. ✖

Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

(A) is false, (R) is true

(A) అసత్యము, (R) సత్యము

Maths - Question 33

Original paper page 31; original question and option regions

Let $\vec{a} = 4\vec{i} + 3\vec{j}$ and $\vec{b}$ be two perpendicular vectors in the XOY-plane. A vector $\vec{c}$ in the same plane and having projections 1 and 2 respectively on $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is

$\vec{a} = 4\vec{i} + 3\vec{j}$ మరియు $\vec{b}$ లు XOY-తలంలోని రెండు లంబ సదిశలు అనుకోండి. $\vec{a}$ మరియు $\vec{b}$ ల పై వరుసగా 1 మరియు 2 లను విక్షేపములుగా కలిగి అదే తలంలో ఉన్న ఒక సదిశ $\vec{c} =$

Options :

1. ✖ $\vec{i} + 2\vec{j}$

2. ✖ $2\vec{i} + \vec{j}$

3. ✖ $\vec{i} - 2\vec{j}$

4. ✔ $2\vec{i} - \vec{j}$

Maths - Question 34

Original paper page 32; original question and option regions

The mean deviation about the mean for the following data is

క్రింది దత్తాంశానికి అంకమధ్యమం నుండి మధ్యమ విచలనం

Class Interval తరగతి అంతరం	0 – 2	2 – 4	4 – 6	6 – 8	8 – 10
Frequency పౌనఃపున్యం	1	3	4	1	2

Options :

1. ✖ 3

2. ✔ $\frac{20}{11}$

3. ✖ $\frac{40}{11}$

4. ✖ 2

Maths - Question 37

Original paper page 35; original question and option regions

An item is tested on a device for its defectiveness. The probability that such an item is defective is 0.3. The device gives accurate result in 8 out of 10 such tests. If the device reports that an item tested is not defective, then the probability that it is actually defective is

ఒక వస్తువులోని దోషాన్ని గుర్తించడానికి ఒక పరికరంపై పరీక్షిస్తారు. అలాంటి ఒక వస్తువు దోషము కలిగినది కావడానికి గల సంభావ్యత 0.3. ఆ పరికరంపై చేసిన అలాంటి 10 పరీక్షలలో 8 సార్లు కచ్చితమైన ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. పరీక్షింపబడిన ఒక వస్తువులో దోషం లేదని ఆ పరికరం ప్రకటిస్తే, ఆ వస్తువు వాస్తవంగా దోషం కలిగినది అయ్యే సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{2}{15}$

2. ✖ $\frac{3}{29}$

3. ✔ $\frac{3}{31}$

4. ✖ $\frac{4}{51}$

Maths - Question 39

Original paper page 37; original question and option regions

If the probability distribution of a random variable X is as follows, then the mean of X is

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క సంభావ్యతా విభాజనం క్రింది విధంగా ఉంటే, X యొక్క అంకమధ్యమం

$X = x_i$	-1	0	1	2
$P(X = x_i)$	k^3	$2k^3 + k$	$4k - 10k^2$	$4k - 1$

Options :

$$\frac{193}{27}$$

1. ✖

$$\frac{25}{27}$$

2. ✖

$$\frac{23}{27}$$

3. ✔

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

83

27

Maths - Question 40

Original paper page 38; original question and option regions

If X is a binomial variate with mean $\frac{16}{5}$ and variance $\frac{48}{25}$, then $P(X \leq 2) =$

X అనేది అంకమధ్యమం $\frac{16}{5}$ మరియు విస్తృతి $\frac{48}{25}$ లతో ఉన్న ఒక ద్విపద చలరాశి అయితే,

$$P(X \leq 2) =$$

Options :

1. ✓ $\frac{3^6(169)}{5^8}$

2. ✗ $\frac{3^7(71)}{5^8}$

3. ✗ $\frac{3^8}{(43)5^8}$

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$\frac{3^6(158)}{5^8}$$

Maths - Question 41

Original paper page 39; original question and option regions

$A(a, 0)$ is a fixed point and θ is a parameter such that $0 < \theta < 2\pi$. If $P(a \cos \theta, a \sin \theta)$ is a point on the circle $x^2 + y^2 = a^2$ and $Q(b \sin \theta, -b \cos \theta)$ is a point on the circle $x^2 + y^2 = b^2$, then the locus of the centroid of the triangle APQ is

$A(a, 0)$ ఒక స్థిర బిందువు మరియు $0 < \theta < 2\pi$ అయ్యేటట్లుగా θ ఒక పరామితి. $x^2 + y^2 = a^2$ వృత్తంపై $P(a \cos \theta, a \sin \theta)$ ఒక బిందువు మరియు $x^2 + y^2 = b^2$ వృత్తంపై $Q(b \sin \theta, -b \cos \theta)$ ఒక బిందువు అయితే, త్రిభుజం APQ యొక్క కేంద్రభాసము యొక్క బిందు పథము

Options :

a circle with centre at $\left(\frac{a}{3}, 0\right)$ and radius $\left(\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{3}\right)$

$\left(\frac{a}{3}, 0\right)$ వద్ద కేంద్రంతో $\left(\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{3}\right)$ వ్యాసార్థంగా గలిగిన ఒక వృత్తం

a circle with centre at $(a,0)$ and radius $\left(\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{3}\right)$

$(a,0)$ వద్ద కేంద్రంతో $\left(\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{3}\right)$ వ్యాసార్థంగా గలిగిన ఒక వృత్తం

a parabola with focus at $\left(\frac{a}{3},0\right)$

$\left(\frac{a}{3},0\right)$ వద్ద నాభిని గలిగిన ఒక పరావలయం

a parabola with focus at $(a,0)$

$(a,0)$ వద్ద నాభిని గలిగిన ఒక పరావలయం

Maths - Question 43

Original paper page 42; original question and option regions

$L_1 \equiv ax - 3y + 5 = 0$ and $L_2 \equiv 4x - 6y + 8 = 0$ are two parallel lines. If p, q are the intercepts made by $L_1 = 0$ and m, n are the intercepts made by $L_2 = 0$ on the X, Y - coordinate axes respectively, then the equation of the line passing through the points (p, q) and (m, n) is

$L_1 \equiv ax - 3y + 5 = 0$ మరియు $L_2 \equiv 4x - 6y + 8 = 0$ లు రెండు సమాంతర రేఖలు. p, q లు $L_1 = 0$ చేత మరియు m, n లు $L_2 = 0$ చేత X, Y -అక్షాలపై వరుసగా ఏర్పరచబడిన అంతర ఖండాలైతే, (p, q) మరియు (m, n) బిందువుల గుండా పోయే రేఖ సమీకరణం

Options :

$$3x + 3y + 2 = 0$$

1. ✖

$$2. \checkmark \quad 2x + 3y = 0$$

$$3. \times \quad 6x + 6y + 5 = 0$$

$$4. \times \quad x + 3y = 2$$

Maths - Question 45

Original paper page 43; original question and option regions

If the pair of lines $ax^2 - 7xy - 3y^2 = 0$ and $2x^2 + xy - 6y^2 = 0$ have exactly one line in common and 'a' is an integer, then the equation of the pair of bisectors of the angles between the lines $ax^2 - 7xy - 3y^2 = 0$ is

$ax^2 - 7xy - 3y^2 = 0$ మరియు $2x^2 + xy - 6y^2 = 0$ రేఖాయుగ్మాలకు ఒకే ఒక ఉమ్మడి రేఖ ఉంటూ మరియు 'a' ఒక పూర్ణసంఖ్య అయితే, $ax^2 - 7xy - 3y^2 = 0$ రేఖల మధ్య గల కోణాల సమద్విఖండన రేఖా యుగ్మం యొక్క సమీకరణం

Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

$$7x^2 + 18xy - 7y^2 = 0$$

$$x^2 - 16xy - y^2 = 0$$

$$7x^2 - 9xy - 7y^2 = 0$$

$$x^2 - 8xy - y^2 = 0$$

Maths - Question 46

Original paper page 44; original question and option regions

If the angle between the pair of lines $2x^2 + 2hxy + 2y^2 - x + y - 1 = 0$ is $\tan^{-1}(3/4)$ and h is a positive rational number, then the point of intersection of these two lines is

రేఖాయుగ్మం $2x^2 + 2hxy + 2y^2 - x + y - 1 = 0$ మధ్య కోణం $\tan^{-1}(3/4)$ మరియు h ఒక ధన అకరణీయ సంఖ్య అయితే, ఈ రెండు రేఖల యొక్క ఖండన బిందువు

Options :

1. ✖ (1, -1)

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

$$\left(\frac{-1}{9}, \frac{1}{9} \right)$$

$$(-1, 1)$$

$$(3, 2)$$

Maths - Question 47

Original paper page 45; original question and option regions

If the equation of the circle passing through the point $(8, 8)$ and having the lines $x + 2y - 2 = 0$ and $2x + 3y - 1 = 0$ as its diameters is $x^2 + y^2 + px + qy + r = 0$, then $p^2 + q^2 + r =$

$(8, 8)$ బిందువు గుండాపోతూ, $x + 2y - 2 = 0$ మరియు $2x + 3y - 1 = 0$ రేఖలను వ్యాసములుగా కలిగిన వృత్తము యొక్క సమీకరణము $x^2 + y^2 + px + qy + r = 0$ అయితే, $p^2 + q^2 + r =$

Options :

244

1. ✖

100

2. ✖

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

—44

44

Maths - Question 48

Original paper page 46; original question and option regions

If $2x - 3y + 1 = 0$ is the equation of the polar of a point $P(x_1, y_1)$ with respect to the circle $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 3 = 0$, then $3x_1 - y_1 =$

$x^2 + y^2 - 2x + 4y + 3 = 0$ వృత్తం దృష్ట్యా $P(x_1, y_1)$ అనే ఒక బిందువు యొక్క ధృవరేఖ యొక్క సమీకరణం $2x - 3y + 1 = 0$ అయితే, $3x_1 - y_1 =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{3}$

2. ✖ -3

3. ✔ 3

4. ✖ $-\frac{1}{3}$

Maths - Question 49

Original paper page 47; original question and option regions

If a unit circle $S \equiv x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ touches the circle $S' \equiv x^2 + y^2 - 6x + 6y + 2 = 0$ externally at the point $(-1, -3)$, then $g + f + c =$

$S \equiv x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ అనే యూనిట్ వృత్తం, $S' \equiv x^2 + y^2 - 6x + 6y + 2 = 0$ అనే వృత్తాన్ని బాహ్యంగా $(-1, -3)$ అనే బిందువు వద్ద స్పృశిస్తే, $g + f + c =$

Options :

1. ✖ 0
2. ✖ 1
3. ✖ 15
4. ✔ 17

Maths - Question 50

Original paper page 48; original question and option regions

$3x + 4y - 43 = 0$ is a tangent to the circle $S \equiv x^2 + y^2 - 6x + 8y + k = 0$ at a point P. If C is the centre of the circle and Q is a point which divides CP in the ratio $-1:2$, then the power of the point Q with respect to the circle $S = 0$ is

$S \equiv x^2 + y^2 - 6x + 8y + k = 0$ వృత్తంపై ఒక బిందువు P వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ $3x + 4y - 43 = 0$. C అనేది ఆ వృత్తకేంద్రమూ మరియు Q అనేది CP ని $-1:2$ నిష్పత్తిలో ఖండించే బిందువూ అయితే, $S = 0$ దృష్ట్యా Q యొక్క బిందుశక్తి

Options :

1. ✖ 50

2. ✖ 21

3. ✔ 0

4. ✖ 5

Maths - Question 51

Original paper page 49; original question and option regions

If the radical axis of the circles $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ and $2x^2 + 2y^2 + 3x + 8y + 2c = 0$ touches the circle $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$, then

వృత్తములు $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ మరియు $2x^2 + 2y^2 + 3x + 8y + 2c = 0$ ల యొక్క మూలాక్షం, వృత్తము $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ ను స్పృశిస్తుంటే, అప్పుడు

Options :

either $g = \frac{3}{2}$ or $f \neq 2$

1. ✖ $g = \frac{3}{2}$ కానీ లేదా $f \neq 2$ కానీ అవుతుంది

either $g \neq \frac{3}{4}$ or $f = \frac{1}{2}$

2. ✖ $g \neq \frac{3}{4}$ కానీ లేదా $f = \frac{1}{2}$ కానీ అవుతుంది

either $g = \frac{3}{4}$ or $f = 2$

3. ✔ $g = \frac{3}{4}$ కానీ లేదా $f = 2$ కానీ అవుతుంది

Maths - Question 51 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$\text{either } g = \frac{1}{2} \text{ or } f = \frac{3}{4}$$

$$g = \frac{1}{2} \text{ కానీ లేదా } f = \frac{3}{4} \text{ కానీ అవుతుంది}$$

Maths - Question 52

Original paper page 50; original question and option regions

Tangents are drawn at three points $P(t_1)$, $Q(t_2)$, $R(t_3)$ on the parabola $y^2 = x$. Let these tangents intersect each other at the points L , M , N . If $t_1 = 2$, $t_2 = -4$, $t_3 = 6$, then the area of the triangle LMN is

$y^2 = x$ పరావలయం పై గల మూడు బిందువులు $P(t_1)$, $Q(t_2)$, $R(t_3)$ ల వద్ద స్పర్శరేఖలు గీయబడ్డాయి. ఈ స్పర్శరేఖలు ఒకదానితో మరొకటి L , M , N బిందువుల వద్ద ఖండించుకొంటాయనుకుందాం. $t_1 = 2$, $t_2 = -4$, $t_3 = 6$ అయితే, త్రిభుజం LMN యొక్క వైశాల్యము

Options :

1. ✖ 24

2. ✖ 18.5

3. ✔ 7.5

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

12

Maths - Question 53

Original paper page 52; original question and option regions

The area (in sq. units) of the triangle formed by the tangent and normal to the ellipse $9x^2 + 4y^2 = 72$ at the point $(2, 3)$ with the X-axis is

$9x^2 + 4y^2 = 72$ దీర్ఘ వృత్తానికి $(2, 3)$ బిందువు వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ మరియు అభిలంబరేఖలు X-అక్షముతో ఏర్పరిచే త్రిభుజ వైశాల్యం (చ.యూనిట్లలో)

Options :

$$\frac{25}{2}$$

1. ✖

$$\frac{39}{4}$$

2. ✔

$$\frac{35}{4}$$

3. ✖

$$\frac{45}{4}$$

4. ✖

Maths - Question 54

Original paper page 53; original question and option regions

If $3\sqrt{2}x - 4y = 12$ is a tangent to the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ and $\frac{5}{4}$ is its eccentricity, then $a^2 - b^2 =$

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ అతిపరావలయానికి $3\sqrt{2}x - 4y = 12$ ఒక స్పృశ్యరేఖ మరియు $\frac{5}{4}$ దాని ఉత్కేంద్రత అయితే, $a^2 - b^2 =$

Options :

1. ✖ 5

2. ✔ 7

3. ✖ 9

4. ✖ 11

Maths - Question 55

Original paper page 54; original question and option regions

If the normal drawn to the hyperbola $xy = 16$ at $(8, 2)$ meets the hyperbola again

at a point (α, β) , then $|\beta| + \frac{1}{|\alpha|} =$

$xy = 16$ అతిపరావలయానికి $(8, 2)$ బిందువు వద్ద గీచిన అభిలంబరేఖ తిరిగి ఆ అతిపరావలయాన్ని

(α, β) బిందువు వద్ద కలిస్తే, అప్పుడు $|\beta| + \frac{1}{|\alpha|} =$

Options :

1. ✖ 40

2. ✔ 34

3. ✖ 28

4. ✖ 54

Maths - Question 57

Original paper page 55; original question and option regions

If $A(1, 2, 3)$, $B(2, 3, -1)$, $C(3, -1, -2)$ are the vertices of a triangle ABC , then the direction ratios of the bisector of $\angle ABC$ are

$A(1, 2, 3)$, $B(2, 3, -1)$, $C(3, -1, -2)$ లు ఒక త్రిభుజం యొక్క శీర్షాలయితే, $\angle ABC$ యొక్క సమద్విఖండన రేఖ యొక్క దిక్ సంఖ్యలు

Options :

1. ✖ $(4, 1, 1)$

2. ✖ $(3, 5, 2)$

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

$$(1, 4, 1)$$

$$(2, -3, -5)$$

Maths - Question 58

Original paper page 56; original question and option regions

Let $A = (2, 0, -1)$, $B = (1, -2, 0)$, $C = (1, 2, -1)$ and $D = (0, -1, -2)$ be four points. If θ is the acute angle between the plane determined by A, B, C and the plane determined by A, C, D , then $\tan \theta =$

$A = (2, 0, -1)$, $B = (1, -2, 0)$, $C = (1, 2, -1)$ మరియు $D = (0, -1, -2)$ లు నాలుగు బిందువులనుకొండి. A, B, C ల చే నిర్ధారింపబడిన తలమూ మరియు A, C, D లచే నిర్ధారింపబడిన తలాల మధ్య గల లఘుకోణం θ అయితే, $\tan \theta =$

Options :

1. ✖ $\sqrt{\frac{14}{5}}$

2. ✖ $\frac{3}{\sqrt{14}}$

Maths - Question 58 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

$$\frac{3}{\sqrt{5}}$$

$$\frac{\sqrt{5}}{3}$$

$[x]$ represents the greatest integer function.

If $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos[x] - \cos(kx - [x])}{x^2} = 5$ then $k =$

$[x]$ ఒక గరిష్ట పూర్ణాంక ప్రమేయాన్ని సూచిస్తుంది.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos[x] - \cos(kx - [x])}{x^2} = 5$ అయితే $k =$

Options :

1. ✓ $\sqrt{10}$

2. ✗ $\sqrt{11}$

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

3

9

Maths - Question 60

Original paper page 58; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan 2x - 2x \tan x}{(1 - \cos 2x)^2} =$$

Options :

1. ✖ $-\frac{1}{2}$

2. ✔ $\frac{1}{2}$

3. ✖ $\frac{1}{4}$

4. ✖ 1

$$\text{If } f(x) = \begin{cases} \frac{(e^{ax} - 1) \log(1 + x)}{\sin^2 x} & , \text{ if } x > 0 \\ 2 & , \text{ if } x = 0 \\ \frac{\cos 4x - \cos bx}{\tan^2 x} & , \text{ if } x < 0 \end{cases}$$

is continuous at $x = 0$ then $\sqrt{b^2 - a^2} =$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(e^{ax} - 1) \log(1 + x)}{\sin^2 x} & , \quad x > 0 \quad \text{అయితే} \\ 2 & , \quad x = 0 \quad \text{అయితే} \\ \frac{\cos 4x - \cos bx}{\tan^2 x} & , \quad x < 0 \quad \text{అయితే} \end{cases}$$

అనేది $x = 0$ వద్ద అవిచ్ఛిన్నమైతే, $\sqrt{b^2 - a^2} =$

Options :

4

1. ✓

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

5

3

7

Maths - Question 62

Original paper page 60; original question and option regions

If $y = \tan^{-1}\left(\frac{3x - x^3}{1 - 3x^2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{7x}{1 - 12x^2}\right)$, then at $x = 0$, $\frac{dy}{dx} =$

$y = \tan^{-1}\left(\frac{3x - x^3}{1 - 3x^2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{7x}{1 - 12x^2}\right)$ అయితే $x = 0$ వద్ద $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. ✖ 6

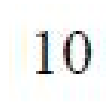
2. ✖ 7

3. ✖ 9

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 62 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions



Maths - Question 63

Original paper page 61; original question and option regions

If $y = \sqrt{\frac{x^4 \sqrt{3x-5}}{(x^2-3)(2x-3)}}$, then $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=2} =$

$y = \sqrt{\frac{x^4 \sqrt{3x-5}}{(x^2-3)(2x-3)}}$ అయితే, అప్పుడు $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=2} =$

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ 0

3. ✖ 1

4. ✔ -5

Maths - Question 64

Original paper page 62; original question and option regions

If $x^2 + y^2 + \sin y = 4$, then the value of $\frac{d^2y}{dx^2}$ at $x = -2$ is

$x^2 + y^2 + \sin y = 4$ అయితే, $x = -2$ వద్ద $\frac{d^2y}{dx^2}$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ -30

2. ✔ -34

3. ✖ -32

4. ✖ -18

Maths - Question 66

Original paper page 63; original question and option regions

The number of turning points of the curve $f(x) = 2\cos x - \sin 2x$ in the interval $[-\pi, \pi]$ is

$[-\pi, \pi]$ అంతరంలో $f(x) = 2\cos x - \sin 2x$ వక్రం యొక్క మలుపు బిందువుల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 4

2. ✔ 3

3. ✖ 1

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 66 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

2

Maths - Question 69

Original paper page 65; original question and option regions

$$\int (\sqrt{\tan x} + \sqrt{\cot x}) \, dx =$$

Maths - Question 69 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

$$2 \operatorname{Tan}^{-1} \left(\frac{\tan x - 1}{\sqrt{\tan x}} \right) + c$$

$$\operatorname{Tan}^{-1} \left(\frac{\tan x - 2}{2\sqrt{\tan x}} \right) + c$$

$$\sqrt{2} \operatorname{Tan}^{-1} \left(\frac{\tan x - 1}{\sqrt{2 \tan x}} \right) + c$$

$$\sqrt{2} \operatorname{Tan}^{-1} \left(\frac{\tan x + 1}{\sqrt{2 \tan x}} \right) + c$$

Maths - Question 70

Original paper page 66; original question and option regions

$$\int \frac{\sqrt{x-2}}{2x+4} dx =$$

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

$$\sqrt{x-2} - \frac{1}{2} \operatorname{Tan}^{-1} \left(\frac{\sqrt{x-2}}{2} \right) + c$$

$$\sqrt{x-2} - 2 \operatorname{Tan}^{-1} \left(\frac{\sqrt{x-2}}{2} \right) + c$$

$$\sqrt{x-2} + 2 \operatorname{Tan}^{-1} \left(\frac{\sqrt{x-2}}{2} \right) + c$$

$$\sqrt{x-2} + \frac{1}{2} \operatorname{Tan}^{-1} \left(\frac{\sqrt{x-2}}{2} \right) + c$$

Maths - Question 71

Original paper page 67; original question and option regions

$$\text{If } \int x^{49} \left[\tan^{-1} x^{50} + \frac{x^{50}}{1+x^{100}} \right] dx = \frac{x^n}{k} f(x) + c, \text{ then } f(x) - f\left(\sqrt[k]{x^n}\right) =$$

$$\int x^{49} \left[\tan^{-1} x^{50} + \frac{x^{50}}{1+x^{100}} \right] dx = \frac{x^n}{k} f(x) + c \text{ అయితే, అప్పుడు } f(x) - f\left(\sqrt[k]{x^n}\right) =$$

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

$$k + n$$

$$k - n$$

$$\frac{1}{k}$$

$$\frac{1}{n}$$

Maths - Question 72

Original paper page 68; original question and option regions

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 2x + 5}} dx =$$

Options :

$$\sqrt{x^2 - 2x + 5} + \sinh^{-1}\left(\frac{x-1}{2}\right) + c$$

1. 

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

$$\frac{1}{2}\sqrt{x^2 - 2x + 5} + \sin^{-1}\left(\frac{x-1}{2}\right) + c$$

$$2\sqrt{x^2 - 2x + 5} + \cosh^{-1}\left(\frac{x-1}{2}\right) + c$$

$$\sqrt{x^2 - 2x + 5} - \cos^{-1}\left(\frac{x-1}{2}\right) + c$$

Maths - Question 73

Original paper page 69; original question and option regions

For $0 < x < 1$, $\int [\tan^{-1}(1 - x + x^2) + \tan^{-1}(1 - x)] dx =$

Options :

1. ✓ $x \cot^{-1} x + \log \sqrt{1 + x^2} + c$

2. ✗ $x \tan^{-1} x - \log(1 + x^2) + c$

Maths - Question 73 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

$$x \cot^{-1} x + \frac{3}{4} \log(1 + x^2) + c$$

$$x \tan^{-1} x - \frac{3}{4} \log \sqrt{1 + x^2} + c$$

Maths - Question 74

Original paper page 70; original question and option regions

$$\int_{-2\pi}^{2\pi} \sin^4(2x) \cos^6(2x) dx =$$

Options :

1.  $\frac{3\pi}{64}$

2.  $\frac{9\pi}{64}$

3.  $\frac{9\pi}{35}$

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-24 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

$$\frac{9\pi}{280}$$

Maths - Question 75

Original paper page 71; original question and option regions

If $f(t) = \int_0^t \tan^{(2n-1)} x \, dx$, $n \in \mathbb{N}$, then $f(t + \pi) =$

$f(t) = \int_0^t \tan^{(2n-1)} x \, dx$, $n \in \mathbb{N}$ అయితే, $f(t + \pi) =$

Options :

1. ✖ $f(t)f(\pi)$

2. ✖ $f(t) - f(\pi)$

3. ✔ $f(t) + f(\pi)$

4. ✖ $\frac{f(t)}{f(\pi)}$

Maths - Question 76

Original paper page 72; original question and option regions

$$\int_0^2 x^8 \left(\frac{4}{x^2} - 1 \right)^{5/2} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{2^{15}}{63}$

2. ✖ $\frac{2^{16}}{315}$

3. ✖ $\frac{2^{16}}{189}$

4. ✔ $\frac{2^{10}}{63}$

Maths - Question 77

Original paper page 73; original question and option regions

The area (in sq.units) of the region bounded by the curves $y = x^2$ and $y = 8 - x^2$ is
 $y = x^2$ మరియు $y = 8 - x^2$ వక్రాలచే పరిబద్ధమయ్యే ప్రదేశం యొక్క వైశాల్యము (చ.యూనిట్లలో)

Options :

1. ✖ $\frac{32}{3}$

2. ✖ $\frac{16}{3}$

3. ✔ $\frac{64}{3}$

4. ✖ $\frac{128}{3}$

Maths - Question 78

Original paper page 74; original question and option regions

The solution of the differential equation $x^2(y+1)\frac{dy}{dx} + y^2(x+1)^2 = 0$,

when $y(1) = 2$, is

$y(1) = 2$ అయినప్పుడు, అవకలన సమీకరణం $x^2(y+1)\frac{dy}{dx} + y^2(x+1)^2 = 0$ యొక్క సాధన

Options :

1. ✖ $\log |x^2y| = \frac{2}{x} + \frac{1}{y} + x - 1$

2. ✖ $\log |\frac{1}{4}x^2y| = \frac{1}{x} + \frac{2}{y} + x - 1$

3. ✔ $\log |\frac{1}{2}x^2y| = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} - x - \frac{1}{2}$

4. ✖ $\log |\frac{1}{3}x^2y| = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} - x + \frac{1}{2}$

Maths - Question 79

Original paper page 75; original question and option regions

The general solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} = \frac{2x + y - 3}{2y - x + 3}$ is

అవకలన సమీకరణం $\frac{dy}{dx} = \frac{2x + y - 3}{2y - x + 3}$ యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

1. ✖ $x^2 - xy - y^2 + 3x + 3y + c = 0$

2. ✖ $x^2 - xy - y^2 - 3x - 3y + c = 0$

3. ✔ $x^2 + xy - y^2 - 3x - 3y + c = 0$

4. ✖ $x^2 + xy + y^2 + 3x - 3y + c = 0$

Maths - Question 80

Original paper page 75; original question and option regions

If $x \log x \frac{dy}{dx} + y = \log x^2$ and $y(e) = 0$, then $y(e^2) =$

$x \log x \frac{dy}{dx} + y = \log x^2$ మరియు $y(e) = 0$ అయితే, $y(e^2) =$

Maths - Question 80 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

0

1

$\frac{1}{2}$

$\frac{3}{2}$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

The domain of the real valued function $f(x) = \frac{3}{4-x^2} + \log_{10}(x^3 - x)$ is

వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం $f(x) = \frac{3}{4-x^2} + \log_{10}(x^3 - x)$ యొక్క ప్రదేశం

Options :

1. ✖ $(1, 2) \cup (2, \infty)$

2. ✖ $(-1, 0) \cup (1, 2)$

3. ✔ $(-1, 0) \cup (1, 2) \cup (2, \infty)$

4. ✖ $(-\infty, -1) \cup (1, 2) \cup (2, \infty)$

Maths - Question 2

Original paper page 2; original question and option regions

A real valued function $f : A \rightarrow B$ defined by $f(x) = \frac{4 - x^2}{4 + x^2} \forall x \in A$ is a bijection.

If $-4 \in A$ then $A \cap B =$

$f(x) = \frac{4 - x^2}{4 + x^2} \forall x \in A$ గా నిర్వచించబడిన $f : A \rightarrow B$ అనే వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం ఒక ద్విగుణ

ప్రమేయం. $-4 \in A$ అయితే, $A \cap B =$

Options :

1. ✖ $(-1, 1]$

2. ✖ $[0, 1]$

3. ✖ $[0, \infty)$

4. ✔ $(-1, 0]$

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

If $S_n = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3$ and $T_n = 1 + 2 + \dots + n$, then

$S_n = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3$ మరియు $T_n = 1 + 2 + \dots + n$, అయితే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $S_n = T_{n^3}$

2. ✖ $S_n = T_n^3$

3. ✖ $S_n = T_{n^2}$

4. ✔ $S_n = T_n^2$

Maths - Question 4

Original paper page 3; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} -1 & x & -3 \\ 2 & 4 & z \\ y & 5 & -6 \end{bmatrix}$ is a symmetric matrix and $B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & q \\ p & 0 & -4 \\ -3 & r & s \end{bmatrix}$ is a skew

symmetric matrix, then $|A| + |B| - |AB| =$

$A = \begin{bmatrix} -1 & x & -3 \\ 2 & 4 & z \\ y & 5 & -6 \end{bmatrix}$ ఒక సౌష్ఠవ మాత్రిక మరియు $B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & q \\ p & 0 & -4 \\ -3 & r & s \end{bmatrix}$ ఒక వక్ర సౌష్ఠవ మాత్రిక

అయితే, $|A| + |B| - |AB| =$

Options :

1. ✖ $xyz + pqr$

2. ✔ $xyz + q + r$

3. ✖ $\frac{xyz}{pq}$

4. ✖ $xyz + pq + rs$

Maths - Question 5

Original paper page 4; original question and option regions

If the inverse of $\begin{bmatrix} -x & 14x & 7x \\ 0 & 1 & 0 \\ x & -4x & -2x \end{bmatrix}$ is $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$, then $\begin{vmatrix} x & x+1 & x+2 \\ x+1 & x+2 & x+3 \\ x+2 & x+3 & x+4 \end{vmatrix} =$

$$\begin{bmatrix} -x & 14x & 7x \\ 0 & 1 & 0 \\ x & -4x & -2x \end{bmatrix} \text{ యొక్క విలోమము } \begin{bmatrix} 2 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \text{ అయితే, } \begin{vmatrix} x & x+1 & x+2 \\ x+1 & x+2 & x+3 \\ x+2 & x+3 & x+4 \end{vmatrix} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{x}{5}$
2. ✖ $x-5$
3. ✔ $5x-1$
4. ✖ $x+5$

Maths - Question 6

Original paper page 4; original question and option regions

If the system of equations $2x + 3y - 3z = 3$, $x + 2y + \alpha z = 1$, $2x - y + z = \beta$ has

infinitely many solutions, then $\frac{\alpha}{\beta} - \frac{\beta}{\alpha} =$

$2x + 3y - 3z = 3$, $x + 2y + \alpha z = 1$, $2x - y + z = \beta$ సమీకరణ వ్యవస్థకు అనంతమైనన్ని

సాధనలుంటే, $\frac{\alpha}{\beta} - \frac{\beta}{\alpha} =$

Options :

$$\frac{53}{14}$$

1. ✖

$$\frac{45}{14}$$

2. ✔

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

$$-\frac{53}{14}$$

$$-\frac{45}{14}$$

Maths - Question 7

Original paper page 5; original question and option regions

If a complex number $z = x + iy$ represents a point P on the Argand plane and

$$\operatorname{Arg}\left(\frac{z - 3 + 2i}{z + 2 - 3i}\right) = \frac{\pi}{4}, \text{ then the locus of P is a}$$

$z = x + iy$ అనే ఒక సంకీర్ణ సంఖ్య అర్గండ్ తలంలో P అనే ఒక బిందువును సూచిస్తుంది మరియు

$$\operatorname{Arg}\left(\frac{z - 3 + 2i}{z + 2 - 3i}\right) = \frac{\pi}{4} \text{ అయితే P యొక్క బిందుపథం}$$

Options :

circle with the line $x + y = 12$ as its diameter

1. ✖

$x + y = 12$ రేఖను వ్యాసంగా గల ఒక వృత్తం

circle with radius $\sqrt{11}$

2. ✖

$\sqrt{11}$ వ్యాసార్థంగా గల ఒక వృత్తం

circle with the line $x - y = 6$ as its diameter

3. ✖

$x - y = 6$ రేఖను వ్యాసంగా గల ఒక వృత్తం

circle with radius 5

4. ✔

5 వ్యాసార్థంగా గల ఒక వృత్తం

Maths - Question 8

Original paper page 6; original question and option regions

By taking $\sqrt{a \pm ib} = x \pm iy$, $x > 0$, if we get $\frac{\sqrt{21+12\sqrt{2}i}}{\sqrt{21-12\sqrt{2}i}} = a + ib$, then $\frac{b}{a} =$

$\sqrt{a \pm ib} = x \pm iy$, $x > 0$ గా తీసుకొన్నప్పుడు $\frac{\sqrt{21+12\sqrt{2}i}}{\sqrt{21-12\sqrt{2}i}} = a + ib$ అని మనకు వస్తే, అప్పుడు

$$\frac{b}{a} =$$

Options :

1. ✓ $\frac{4\sqrt{2}}{7}$

2. ✗ $\frac{12\sqrt{2}}{17}$

3. ✗ $\frac{4\sqrt{3}}{7}$

4. ✗ $\frac{12\sqrt{3}}{17}$

Maths - Question 9

Original paper page 6; original question and option regions

Two values of $(-8 - 8\sqrt{3}i)^{1/4}$ are

$(-8 - 8\sqrt{3}i)^{1/4}$ యొక్క రెండు విలువలు

Options :

1. ✓ $\sqrt{3} - i, -1 - \sqrt{3}i$

2. ✗ $\sqrt{3} + i, 1 + \sqrt{3}i$

3. ✗ $-\sqrt{3} + i, \sqrt{3} + i$

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-26 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

$$1 - \sqrt{3}i, \sqrt{3} + i$$

Maths - Question 10

Original paper page 7; original question and option regions

Let $f(x) = x^2 + 2bx + 2c^2$ and $g(x) = -x^2 - 2cx + b^2$, $x \in \mathbb{R}$. If b and c are non-

zero real numbers such that $\min f(x) > \max g(x)$, then $\left| \frac{c}{b} \right|$ lies in the interval

$f(x) = x^2 + 2bx + 2c^2$ మరియు $g(x) = -x^2 - 2cx + b^2$, $x \in \mathbb{R}$ అనుకోండి. b , c లు

$\min f(x) > \max g(x)$ అయ్యేటట్లుగా ఉన్న శూన్యేతర వాస్తవ సంఖ్యలయితే, అప్పుడు $\left| \frac{c}{b} \right|$ ఉండే

అంతరం

Options :

1. ✖ $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$

2. ✖ $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2} \right)$

3. ✔ $(\sqrt{2}, \infty)$

4. ✖ $(0, 1)$

Maths - Question 11

Original paper page 7; original question and option regions

If $x^2 - 4ax + 5 + a > 0$ for all $x \in \mathbb{R}$ whenever $a \in (\alpha, \beta)$, then $4\beta + \alpha =$
 $a \in (\alpha, \beta)$ అయినప్పుడల్లా, అన్ని $x \in \mathbb{R}$ లకు $x^2 - 4ax + 5 + a > 0$ అయితే, $4\beta + \alpha =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ 4

3. ✖ 5

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-26 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

8

Maths - Question 12

Original paper page 8; original question and option regions

If α, β, γ are the roots of the equation $x^3 - 12x^2 + kx - 18 = 0$ and one of them is thrice the sum of the other two roots, then $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - k =$

$x^3 - 12x^2 + kx - 18 = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలలు α, β, γ మరియు వాటిలో ఒకటి మిగిలిన రెండు మూలాల మొత్తానికి మూడు రెట్లు అయితే, $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - k =$

Options :

1. ✖ 115

2. ✖ 41

3. ✖ 56

4. ✔ 57

Maths - Question 13

Original paper page 8; original question and option regions

The polynomial equation of degree 5 whose roots are the roots of the equation

$$x^5 - 3x^4 - x^3 + 11x^2 - 12x + 4 = 0 \text{ each increased by 2, is}$$

$x^5 - 3x^4 - x^3 + 11x^2 - 12x + 4 = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలకు ఒక్కొక్కదానికి 2 కలపగా వచ్చే విలువలను మూలాలుగా గలిగిన 5వ తరగతి బహుపది సమీకరణం

Options :

$$x^5 - 13x^4 + 63x^3 - 135x^2 - 108x = 0$$

1. ✖

$$x^5 - 13x^4 + 63x^3 + 135x^2 + 108x = 0$$

2. ✖

$$x^5 - 13x^4 + 63x^3 - 135x^2 + 108x = 0$$

3. ✔

$$x^5 - 13x^4 - 63x^3 - 135x^2 - 108 = 0$$

4. ✖

Maths - Question 15

Original paper page 9; original question and option regions

5 men and 4 women are seated in a row. If the number of arrangements in which one particular man and one particular woman are together is ' α ' and the number of arrangements in which those two are not together is β , then $\alpha : \beta =$

5 గురు పురుషులు మరియు 4 గురు స్త్రీలను ఒక వరుసలో కూర్చోబెట్టారు. వారిలో నిర్దేశించిన ఒక పురుషుడు మరియు ఒక స్త్రీ పక్కపక్కన ఉండే అమరికల సంఖ్య ' α ' మరియు ఆ ఇద్దరూ పక్కపక్కన లేకుండా ఉండే అమరికల సంఖ్య β అయితే, $\alpha : \beta =$

Options :

1. ✓ 2 : 7

2. ✗ 2 : 9

3. ✗ 4 : 5

4. ✗ 7 : 2

Maths - Question 17

Original paper page 10; original question and option regions

In the binomial expansion of $(p-q)^{14}$, if the sum of 7th term and 8th term is zero,

then $\frac{p+q}{p-q} =$

$(p-q)^{14}$ యొక్క ద్వీపద విస్తరణలో, 7వ మరియు 8వ పదాల మొత్తం సున్న అయితే, $\frac{p+q}{p-q} =$

Options :

1. ✖ 14

2. ✔ 15

3. ✖ 16

4. ✖ 13

Maths - Question 18

Original paper page 11; original question and option regions

The numerically greatest term in the expansion of $(x + 3y)^{13}$, when $x = \frac{1}{2}$ and

$$y = \frac{1}{3} \text{ is}$$

$x = \frac{1}{2}$, $y = \frac{1}{3}$ అయినపుడు, $(x + 3y)^{13}$ విస్తరణలో సంఖ్యాత్మకంగా గరిష్ఠ పదం.

Options :

1. ✖ ${}^{13}C_9 \left(\frac{1}{3}\right)^4$

2. ✖ ${}^{13}C_4 \left(\frac{1}{2}\right)^9$

3. ✔ ${}^{13}C_9 \left(\frac{1}{2}\right)^4$

4. ✖ ${}^{13}C_{10} \frac{1}{2^4}$

Maths - Question 19

Original paper page 11; original question and option regions

If $\frac{x^4}{(x-1)(x-2)} = f(x) + \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2}$, then $f(-2) + A + B =$

$\frac{x^4}{(x-1)(x-2)} = f(x) + \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2}$ అయితే, అప్పుడు $f(-2) + A + B =$

Options :

1. ✖ 32

2. ✖ 28

3. ✖ 22

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-26 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 19 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

20

Maths - Question 20

Original paper page 12; original question and option regions

$$\sin \frac{\pi}{12} \sin \frac{2\pi}{12} \sin \frac{3\pi}{12} \sin \frac{4\pi}{12} \sin \frac{5\pi}{12} \sin \frac{6\pi}{12} =$$

Options :

1.  $\frac{\sqrt{3}}{16\sqrt{2}}$

2.  $\frac{\sqrt{3}}{8\sqrt{2}}$

3.  $\frac{1}{32}$

4.  $\frac{1}{16}$

Maths - Question 21

Original paper page 12; original question and option regions

If $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \tan^3\left(\frac{\pi}{4} + \beta\right)$, then $\tan(\alpha + \beta) \cot(\alpha - \beta) =$

$\tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \tan^3\left(\frac{\pi}{4} + \beta\right)$ అయితే, అప్పుడు $\tan(\alpha + \beta) \cot(\alpha - \beta) =$

Options :

1. ✖ $\sec^2 2\beta + \tan^2 2\beta$

2. ✖ $\operatorname{cosec}^2 2\beta + \cot^2 2\beta$

3. ✔ $2(\sec^2 2\beta + \tan^2 2\beta)$

4. ✖ $4(\sec^2 2\beta + \tan^2 2\beta)$

Maths - Question 22

Original paper page 13; original question and option regions

If $A + B + C + D = 2\pi$, then $\sin A + \sin B + \sin C + \sin D =$
 $A + B + C + D = 2\pi$ అయితే $\sin A + \sin B + \sin C + \sin D =$

Options :

1. ✖ $4 \sin\left(\frac{A+B}{4}\right) \sin\left(\frac{A+C}{4}\right) \sin\left(\frac{A+D}{4}\right)$

2. ✖ $4 \sin\left(\frac{A+B}{2}\right) \cos\left(\frac{A+C}{4}\right) \cos\left(\frac{A+D}{4}\right)$

3. ✔ $4 \sin\left(\frac{A+B}{2}\right) \sin\left(\frac{A+C}{2}\right) \sin\left(\frac{A+D}{2}\right)$

4. ✖ $4 \sin\left(\frac{A+B}{2}\right) \sin\left(\frac{A+C}{4}\right) \sin\left(\frac{A+D}{4}\right)$

Maths - Question 23

Original paper page 13; original question and option regions

If $0 \leq x \leq 3$ and $0 \leq y \leq 3$, then the number of solutions (x, y) of the equation

$$\left(\sqrt{\sin^2 x - \sin x + \frac{1}{2}} \right) 2^{\sec^2 y} = 1 \text{ is}$$

$0 \leq x \leq 3$ మరియు $0 \leq y \leq 3$ అయితే, $\left(\sqrt{\sin^2 x - \sin x + \frac{1}{2}} \right) 2^{\sec^2 y} = 1$ సమీకరణం యొక్క

సాధనలు (x, y) ల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 5

2. ✔ 2

3. ✖ 6

Maths - Question 24

Original paper page 14; original question and option regions

$$\text{If } \theta = \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{7}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{13}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{21}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{31}\right),$$

then $\tan \theta =$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{7}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{13}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{21}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{31}\right)$$

అయితే, అప్పుడు $\tan \theta =$ **Options :**

1. ✖ $\frac{3}{5}$

2. ✖ 1

3. ✔ $\frac{5}{7}$

4. ✖ $\frac{7}{9}$

Maths - Question 25

Original paper page 14; original question and option regions

If $\tanh^{-1} x = \coth^{-1} y = \log \sqrt{5}$, then $\tan^{-1}(xy) =$

$\tanh^{-1} x = \coth^{-1} y = \log \sqrt{5}$ అయితే, $\tan^{-1}(xy) =$

Options :

1. ✓

$$\frac{\pi}{4}$$

2. ✗

$$\frac{\pi}{3}$$

3. ✗

$$\frac{\pi}{6}$$

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-26 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$\frac{3\pi}{4}$$

Maths - Question 26

Original paper page 15; original question and option regions

In triangle ABC, if $C = 120^\circ$, $c = \sqrt{19}$ and $b = 3$, then $a =$

త్రిభుజం ABC లో $C = 120^\circ$, $c = \sqrt{19}$ మరియు $b = 3$ అయితే, $a =$

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 5

3. ✔ 2

4. ✖ $\sqrt{5}$

Maths - Question 27

Original paper page 15; original question and option regions

In a ΔABC , $2A + C = 300^\circ$. If the circumradius of the ΔABC is eight times its inradius then $\sin \frac{C}{2} =$

ఒక త్రిభుజం ABC లో $2A + C = 300^\circ$. ΔABC యొక్క పరివృత్త వ్యాసార్థం దాని అంతర వృత్త వ్యాసార్థానికి 8 రెట్లు అయితే, $\sin \frac{C}{2} =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

2. ✔ $\frac{1}{4}$

3. ✖ $\frac{3}{4 + \sqrt{3}}$

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-26 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

$$\frac{1}{\sqrt{2}+1}$$

Maths - Question 28

Original paper page 16; original question and option regions

In $\triangle ABC$, if $a = 5$, $b = 4$ and $\cos (A - B) = \frac{31}{32}$, then $c =$

$\triangle ABC$ లో $a = 5$, $b = 4$ మరియు $\cos (A - B) = \frac{31}{32}$ అయితే, అప్పుడు $c =$

Options :

1. ✖ 8

2. ✖ $\sqrt{41}$

3. ✔ 6

4. ✖ $\sqrt{24}$

Maths - Question 29

Original paper page 16; original question and option regions

If the line joining the points $\bar{i} + 2\bar{j}$ and $\bar{j} - 2\bar{k}$ intersects the plane passing through the points $2\bar{i} - \bar{j}$, $2\bar{j} + 3\bar{k}$ and $\bar{k} - 2\bar{i}$ at $\bar{r}$, then $\bar{r} \cdot (\bar{i} + \bar{j} + \bar{k}) =$

$\bar{i} + 2\bar{j}$ మరియు $\bar{j} - 2\bar{k}$ బిందువులను కలిపే రేఖ, $2\bar{i} - \bar{j}$, $2\bar{j} + 3\bar{k}$ మరియు $\bar{k} - 2\bar{i}$ బిందువుల గుండా పోయే తలాన్ని $\bar{r}$ వద్ద ఖండిస్తే, $\bar{r} \cdot (\bar{i} + \bar{j} + \bar{k}) =$

Options :

1. ✓ 15

2. ✗ 5

3. ✗ 3

4. ✗ 7

Maths - Question 30

Original paper page 17; original question and option regions

Let $\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$, $2\vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$ and $\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ be the position vectors of four points A, B, C and D respectively. If a point P divides AB in the ratio 2 : 1 internally and a point Q divides CD in the ratio 1 : 2 externally, then the ratio in which the point with position vector $5\vec{i} - 6\vec{j} - 5\vec{k}$ divides PQ is

$\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$, $2\vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$ మరియు $\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ లు వరుసగా A, B, C మరియు D బిందువుల స్థాన సదిశలనుకుందాం. P అనే ఒక బిందువు AB ని 2 : 1 నిష్పత్తిలో అంతరంగానూ మరియు Q అనే ఒక బిందువు CD ని 1 : 2 నిష్పత్తిలో బాహ్యంగాను విభజిస్తే, PQ ను $5\vec{i} - 6\vec{j} - 5\vec{k}$ స్థాన సదిశగా గల బిందువు విభజించే నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 2 : 1

2. ✔ -2 : 1

3. ✖ 2 : 3

4. ✖ -2 : 3

Maths - Question 32

Original paper page 18; original question and option regions

If $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j}$, $\vec{b} = 2\vec{j} - \vec{k}$ are two vectors such that $\vec{r} \times \vec{a} = \vec{b} \times \vec{a}$, $\vec{r} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{b}$, then the unit vector in the direction of $\vec{r}$ is

$\vec{a} = \vec{i} + \vec{j}$, $\vec{b} = 2\vec{j} - \vec{k}$ లు $\vec{r} \times \vec{a} = \vec{b} \times \vec{a}$, $\vec{r} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{b}$ అయ్యేటట్లుగా ఉన్న రెండు సదిశలైతే $\vec{r}$ దిశలో యూనిట్ సదిశ

Options :

1. ✓ $\frac{1}{\sqrt{11}}(\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k})$

2. ✗ $\frac{1}{\sqrt{11}}(\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k})$

3. ✗ $\frac{1}{\sqrt{3}}(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$

4. ✗ $\frac{1}{\sqrt{3}}(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k})$

Maths - Question 33

Original paper page 18; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are three unit vectors such that $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{b} + \frac{\vec{c}}{2}$ and α, β are the angles between $\vec{a}, \vec{c}$ and $\vec{a}, \vec{b}$ respectively, then $\alpha + \beta =$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{b} + \frac{\vec{c}}{2}$ అయ్యేటట్లుగా ఉన్న మూడు యూనిట్ సదిశలు మరియు α, β లు వరుసగా $\vec{a}, \vec{c}$ మరియు $\vec{a}, \vec{b}$ ల మధ్య గల కోణాలు అయితే, $\alpha + \beta =$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{2}$

2. ✖ $\frac{7\pi}{6}$

3. ✖ $\frac{\pi}{6}$

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-26 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

$$\frac{5\pi}{6}$$

Maths - Question 35

Original paper page 19; original question and option regions

All possible words (with or without meaning) are formed by taking atleast 2 letters (all different) from the letters of the word 'CURVE'. If a word is chosen at random from all the words thus formed, then the probability of getting a 3 letter word is

'CURVE' అనే పదంలోని అక్షరాల నుండి కనీసం రెండు అక్షరాలను (అన్నీ విభిన్నమైనవి) తీసుకుని వీలైనాన్ని పదాలను (అర్థమున్నవీ, లేనివీ) ఏర్పరిచారు. ఇలా ఏర్పడిన పదాల నుండి ఒక పదాన్ని యాదృచ్ఛికంగా ఎంచుకొన్నప్పుడు, ఒక 3-అక్షరాల పదాన్ని పొందడానికి గల సంభావ్యత

Options :

$$\frac{1}{16}$$

1. ✖

Maths - Question 35 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

$$\frac{3}{8}$$

$$\frac{1}{4}$$

$$\frac{3}{16}$$

Maths - Question 37

Original paper page 20; original question and option regions

If two events A and B are such that $P(\bar{A}) = 0.3$, $P(B) = 0.4$ and $P(A \cap \bar{B}) = 0.5$,
then $P(B / (A \cup \bar{B})) =$

$P(\bar{A}) = 0.3$, $P(B) = 0.4$ మరియు $P(A \cap \bar{B}) = 0.5$ అయ్యేటట్లుగా A మరియు B రెండు ఘటనలు
అయితే, అప్పుడు $P(B / (A \cup \bar{B})) =$

Maths - Question 37 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

0.25

0.6

0.45

0.8

Maths - Question 39

Original paper page 21; original question and option regions

X denotes the number of times heads that occur in n tosses of a fair coin. If $P(X = 4)$, $P(X = 5)$ and $P(X = 6)$ are in arithmetic progression, the largest value of n is

ఒక నిష్పక్షిక నాణాన్ని n సార్లు ఎగురవేసే ప్రయోగంలో సంభవించే బొమ్మల సంఖ్యను చలరాశి X సూచిస్తుంది. $P(X = 4)$, $P(X = 5)$ మరియు $P(X = 6)$ లు అంకశ్రేణిలో ఉంటే, n యొక్క గరిష్ఠ విలువ

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

7

14

21

28

Maths - Question 40

Original paper page 22; original question and option regions

The probability distribution of a random variable X is as follows. Then the mean of X is

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క సంభావ్యతా విభాజనము క్రింది విధంగా ఉంది. అప్పుడు X యొక్క అంకమధ్యమం

$X = x_i$	-2	-1	0	1	2
$P(X = x_i)$	$k^2 / 3$	k^2	$2k^2 / 3$	$k / 2$	$k / 2$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{3}$

2. ✗ $\frac{1}{5}$

3. ✗ $\frac{11}{2}$

4. ✗ $\frac{13}{2}$

Maths - Question 42

Original paper page 23; original question and option regions

By shifting the origin to the point $(2, 3)$ through translation of axes, if the equation of the curve $x^2 + 3xy - 2y^2 + 4x - y - 20 = 0$ is transformed to the form

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \text{ then } D + E + F =$$

అక్షాలను సమాంతరంగా పరివర్తన చేయడం ద్వారా మూల బిందువును $(2, 3)$ బిందువు వద్దకు మార్చడం వలన వక్రం $x^2 + 3xy - 2y^2 + 4x - y - 20 = 0$ యొక్క సమీకరణము

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \text{ అనే రూపానికి పరివర్తన చెందితే, } D + E + F =$$

Options :

1. ✓ -1

2. ✗ 1

3. ✗ -15

4. ✗ 15

Maths - Question 43

Original paper page 24; original question and option regions

The points $(2, 3)$ and $\left(-4, -\frac{4}{3}\right)$ lie on the opposite sides of the line

$L \equiv 5x - 6y + k = 0$ and k is an integer. If the points $(1, 2)$ and $(4, 5)$ lie on the same side of the line $L = 0$, then the perpendicular distance from origin to the line $L = 0$ is

$(2, 3)$ మరియు $\left(-4, -\frac{4}{3}\right)$ బిందువులు $L \equiv 5x - 6y + k = 0$ సరళరేఖకు ఇరువైపుల ఉన్నాయి మరియు k ఒక పూర్ణసంఖ్య. $(1, 2)$ మరియు $(4, 5)$ బిందువులు $L = 0$ సరళరేఖకు ఒకేవైపున ఉంటే, మూల బిందువు నుండి $L = 0$ నకు గల లంబదూరం

Options :

1. ✖ $\frac{7}{\sqrt{61}}$

2. ✖ $\frac{9}{\sqrt{61}}$

3. ✖ $\frac{10}{\sqrt{61}}$

4. ✔ $\frac{11}{\sqrt{61}}$

Maths - Question 44

Original paper page 24; original question and option regions

If the incentre of the triangle formed by the lines $x - 2 = 0$, $x + y - 1 = 0$, $x - y + 3 = 0$ is (α, β) , then $\beta =$

$x - 2 = 0$, $x + y - 1 = 0$, $x - y + 3 = 0$ రేఖలచే ఏర్పడు త్రిభుజం యొక్క అంతర కేంద్రం (α, β) అయితే, $\beta =$

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ $\sqrt{2} + 1$

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

$$\frac{2\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$$

4

Maths - Question 45

Original paper page 25; original question and option regions

If the equation of the pair of straight lines intersecting at (a, b) and perpendicular to the pair of lines $3x^2 - 4xy + 5y^2 = 0$ is $lx^2 + 2hxy + my^2 - 32x - 26y + c = 0$,

then $\frac{a + b + c}{l + h + m} =$

$3x^2 - 4xy + 5y^2 = 0$ రేఖాయుగ్మానికి లంబంగా ఉంటూ మరియు (a, b) బిందువు వద్ద ఖండించుకునే సరళరేఖాయుగ్మం యొక్క సమీకరణం $lx^2 + 2hxy + my^2 - 32x - 26y + c = 0$ అయితే, అప్పుడు

$\frac{a + b + c}{l + h + m} =$

Options :

$\frac{38}{5}$

1. ✓

$\frac{17}{2}$

2. ✗

$\frac{15}{6}$

3. ✗

$\frac{49}{6}$

4. ✗

Maths - Question 47

Original paper page 26; original question and option regions

The circles $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ and $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 11 = 0$

$x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 11 = 0$ వృత్తాలు

Options :

Cut each other orthogonally

ఒకదానినొకటి లంబంగా ఖండించుకుంటాయి

1. ✖

do not meet

ఒకదానినొకటి తాకవు

2. ✖

intersect at the points lying on the line $4x + 8y - 7 = 0$

$4x + 8y - 7 = 0$ రేఖపై ఉండే బిందువుల వద్ద ఖండించుకుంటాయి

3. ✔

touch each other at the point lying on the line $4x + 8y - 7 = 0$

$4x + 8y - 7 = 0$ రేఖపై ఉండే బిందువు వద్ద ఒకదానినొకటి స్పృశించుకుంటాయి

4. ✖

Maths - Question 48

Original paper page 27; original question and option regions

If the line $4x - 3y + 7 = 0$ touches the circle

$$x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0 \text{ at } (\alpha, \beta), \text{ then } \alpha + 2\beta =$$

$4x - 3y + 7 = 0$ తే $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$ వృత్తాన్ని (α, β) వద్ద స్పృశిస్తే, $\alpha + 2\beta =$

Options :

1. ✗ 3

2. ✗ -1

3. ✓ 1

4. ✗ -3

Maths - Question 49

Original paper page 27; original question and option regions

The slope of the common tangent drawn to the circles

$$x^2 + y^2 - 4x + 12y - 216 = 0 \text{ and } x^2 + y^2 + 6x - 12y + 36 = 0 \text{ is}$$

$x^2 + y^2 - 4x + 12y - 216 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 6x - 12y + 36 = 0$ అనే వృత్తాలకు
గీయబడిన ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ యొక్క వాలు

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ -1

3. ✔ $\frac{5}{12}$

4. ✖ $\frac{12}{7}$